

MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN MOTOR GENERADOR

Tomas Betancur Lopez – CC 1020302092

Edrey Lizcano Cardozo – CC 1003904230

Jayder Camilo Casadiegos Vesga - CC 1091353583

Sebastian Arturo Torres Gomez – CC 1127053027

Departamento de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Pamplona

Control Industrial I VAC

Ing. Jeisson Martinez

27 de julio de 2026

Resumen

Este trabajo presenta la identificación y modelado matemático de una planta de corriente continua a partir de datos experimentales obtenidos mediante una prueba de respuesta al escalón. Para representar el comportamiento dinámico del sistema se empleó el método de Smith, el método de Chien-Hrones-Reswick, y el método de system identification de MATLAB, obteniendo funciones de transferencia para cada técnica.

Los modelos identificados fueron implementados y validados en MATLAB/Simulink mediante la comparación entre las respuestas simuladas y los datos experimentales. Además, se realizó el análisis de polos, ceros y parámetros dinámicos, evaluando el desempeño de cada método mediante indicadores como el error cuadrático medio (RMSE) y el porcentaje de error. Los resultados permitieron identificar el modelo que mejor representa la dinámica de la planta, proporcionando una base confiable para el análisis y el diseño de sistemas de control.

Introducción

La identificación de sistemas es una herramienta fundamental en la ingeniería de control, ya que permite obtener modelos matemáticos que representan el comportamiento dinámico de una planta a partir de datos experimentales. Estos modelos facilitan el análisis, la simulación y el diseño de sistemas de control con mayor precisión.

En este trabajo se identificó una planta de corriente continua mediante la aplicación de una señal escalón y el análisis de su respuesta temporal. Para ello se emplearon el método de Smith, el método de Chien-Hrones-Reswick, y el método de system identification obteniendo funciones de transferencia que describen el comportamiento del sistema.

Finalmente, los modelos obtenidos fueron implementados en MATLAB/Simulink y comparados con la respuesta experimental mediante indicadores como el error cuadrático medio (RMSE) y el porcentaje de error, con el fin de determinar el método que proporciona la mejor aproximación a la dinámica real de la planta.

Objetivos

Objetivo general

Identificar y modelar matemáticamente la dinámica de una planta piloto de corriente continua mediante técnicas de identificación experimental, obteniendo y validando funciones de transferencia representativas a partir de datos experimentales utilizando herramientas de MATLAB/Simulink dando paso a futuros procesos de control.

Objetivos específicos

- Diseñar y ejecutar una metodología experimental para la adquisición de datos mediante pruebas de respuesta al escalón de la planta.
- Analizar las características dinámicas de los modelos obtenidos mediante la determinación de polos, ceros, ganancia y parámetros del sistema.
- Implementar y simular los modelos identificados en MATLAB/Simulink para comparar su respuesta con los datos experimentales.
- Evaluar el desempeño de los métodos de identificación mediante indicadores como el error cuadrático medio (RMSE) y el porcentaje de error, con el fin de seleccionar el modelo que mejor represente la dinámica de la planta.

Funcionamiento del sistema

El proceso a continuación permitirá representar el comportamiento del sistema a partir de datos experimentales, facilitando su estudio y optimización. Para esto, se emplearon diferentes métodos previamente analizados con el objetivo de realizar la identificación del sistema, permitiendo encontrar el modelo con mayor precisión. Este capítulo describe el procedimiento para obtener el o los modelos matemáticos más adecuados.

La evaluación de los datos se realizó mediante Excel, para calcular promedios, desviación estándar y dispersión. Al contar con 20 datos experimentales, se seleccionaron 14 datos ($\approx 70\%$) para el entrenamiento del modelo y 6 datos ($\approx 30\%$) para validación y prueba.

Identificación

Fueron utilizados el método Smith, el método de Chien-Hrones-Reswick, y el método de system identification para estimar la mejor función de transferencia de la planta, basándose en que se aproxime al comportamiento deseado, usando el código de Matlab, se obtuvieron estas 3 funciones:

Escalón aplicado : 3.00 V

Ganancia K: 0.999308

===== MÉTODO DE CHAEN Y YAN =====

t1 (33%) = 0.079868 s

t2 (67%) = 0.198704 s

tau = 0.166371 s

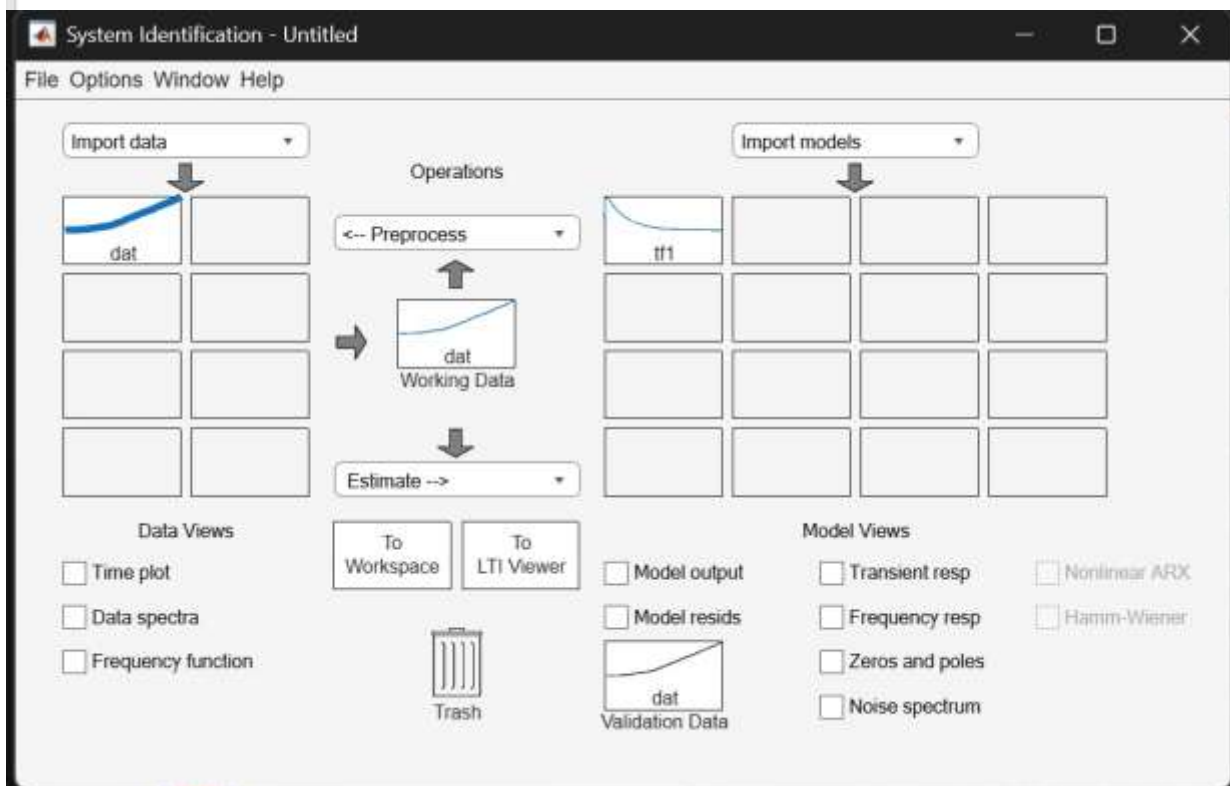
theta = 0.015696 s

tf with properties:

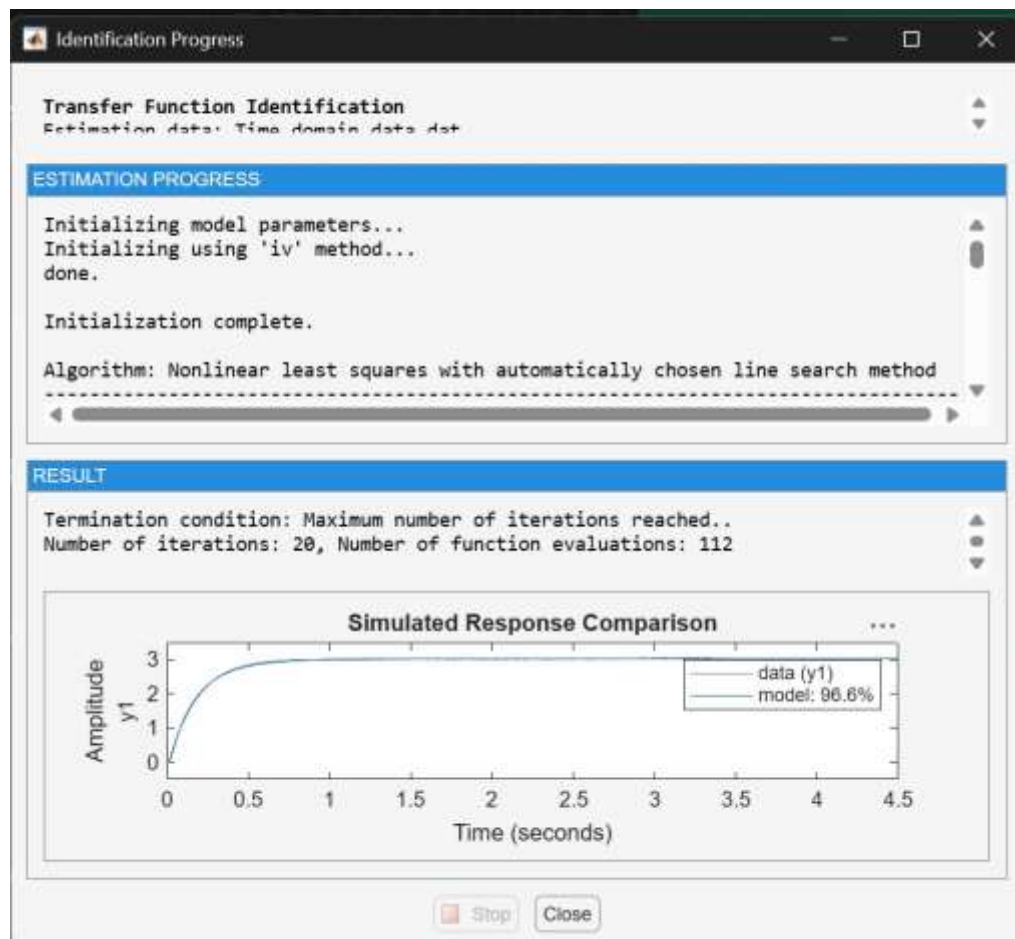
```

    Numerator: {[0 1.0094]}
    Denominator: {[0.1664 1]}
    Variable: 's'
    IODelay: 0
    InputDelay: 0.0157
    OutputDelay: 0
    InputName: {''}
    InputUnit: {''}
    InputGroup: [1x1 struct]
    OutputName: {''}
    OutputUnit: {''}
    OutputGroup: [1x1 struct]
    Notes: [0x1 string]
    UserData: []
    Name: ''
    Ts: 0
    TimeUnit: 'seconds'
    SamplingGrid: [1x1 struct]

```



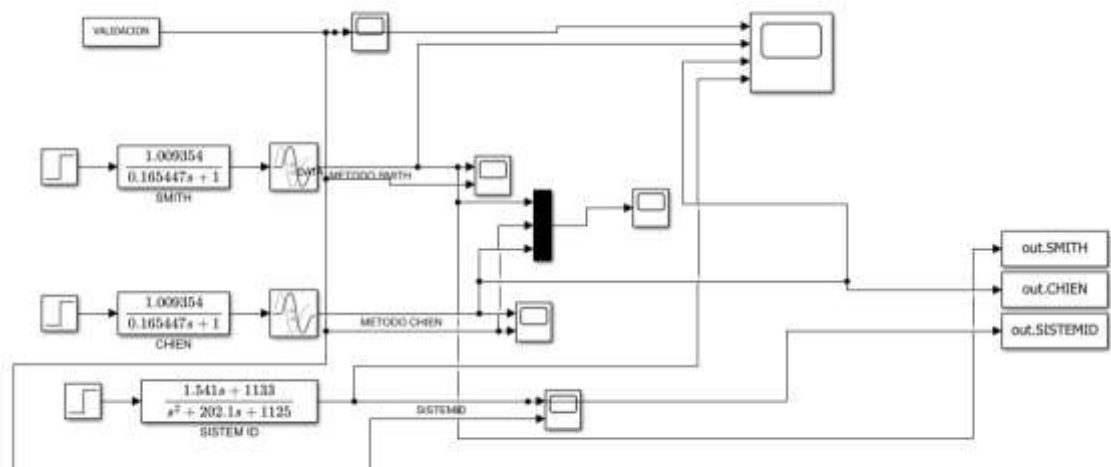
Posteriormente se importa la data en system identification para procesar los datos y obtener las nuevas funciones de transferencia con las que se harán las pruebas.



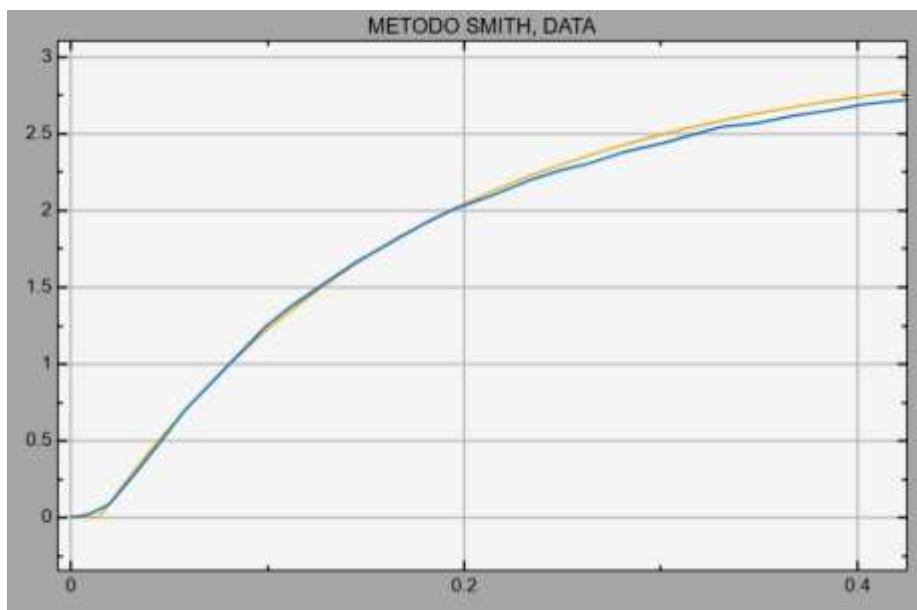
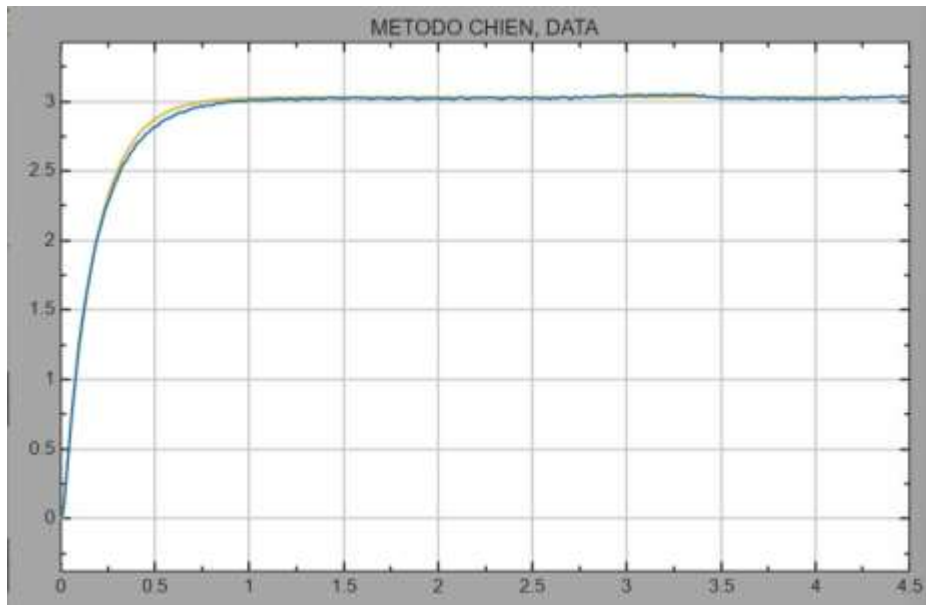
La función de transferencia obtenida en el system identification es:

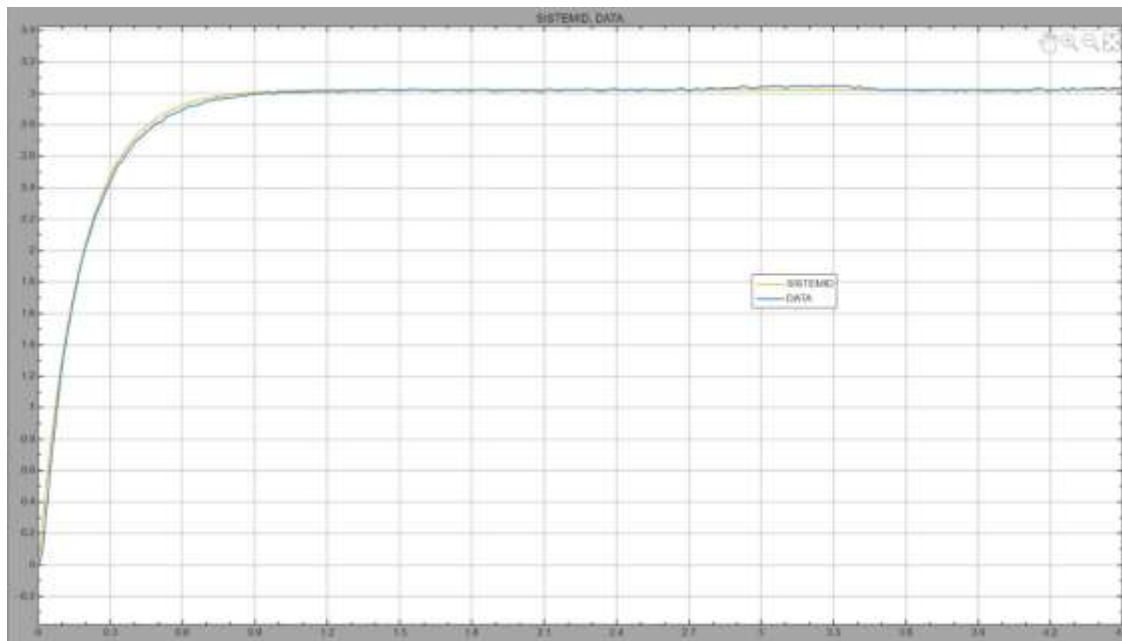


Se procede a crear el diagrama de bloques en simulink para simular los 3 métodos y obtener el mejor después de visualizar las gráficas de comportamiento de cada uno

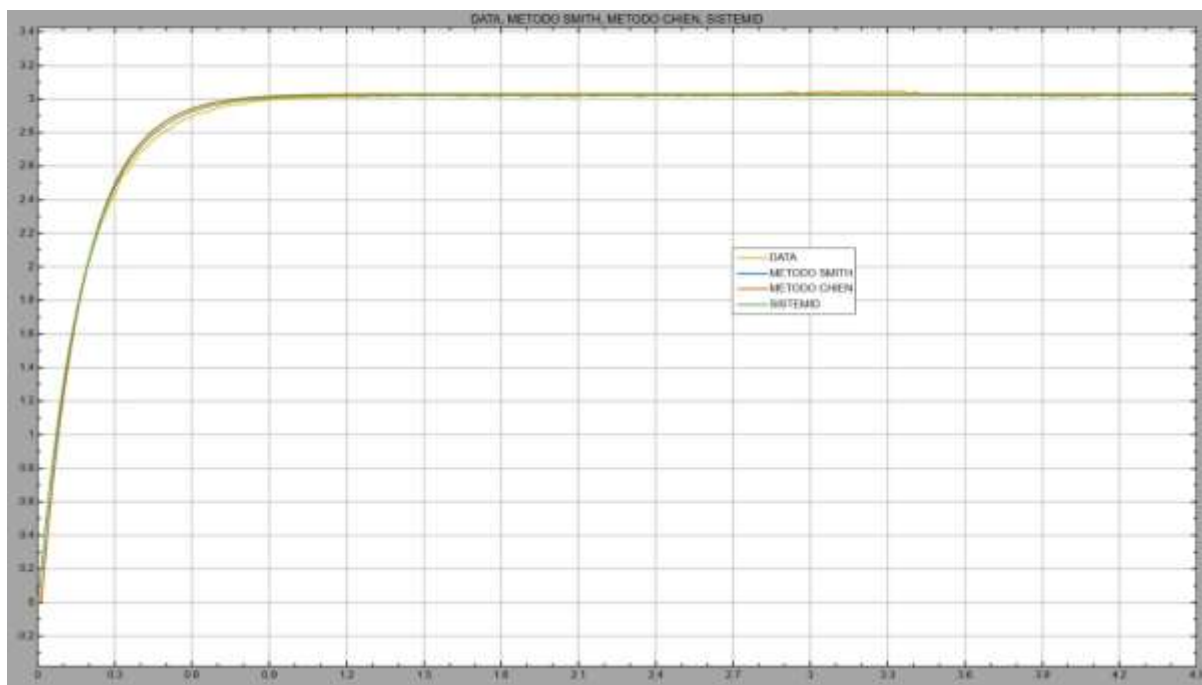


En las figuras se muestra la comparación de cada método con respecto a como se comportó la data tomada en el motor, con un escalón de 3 Voltios





Finalmente, se muestra la comparación de los 3 métodos junto con la data para escoger el mejor



Para la toma de data, se implementó un código que hace que el Arduino envíe cada 0.001 segundos los datos que toma del voltímetro, el código permite realizar una toma de data en 2 escalones diferentes con un Intervalo de tiempo de aproximadamente 2 segundos después de la primera estabilización que ocurre alrededor de 4.5 segundos.

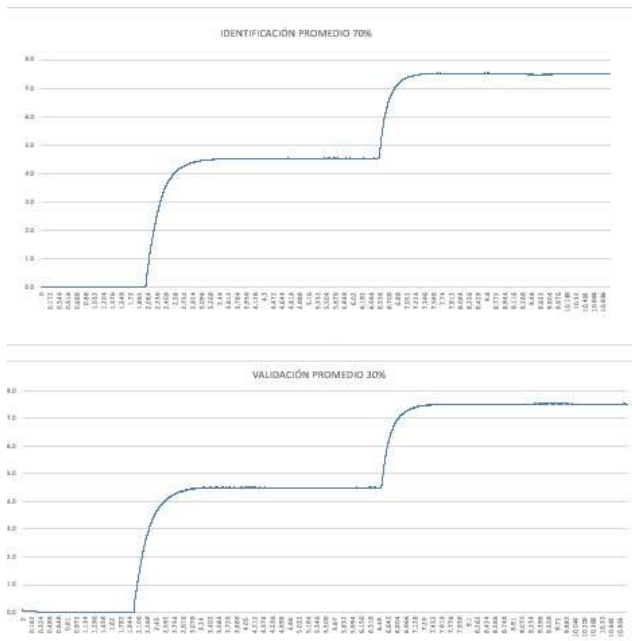
Mediante pruebas experimentales, observamos que al aplicar el segundo escalón al doble de tiempo se pudo obtener una toma de data más precisa.

Por medio de un código implementado en Python, se envía el valor de pwm, en cuánto tiempo y la cantidad de muestras que se tomarán en cada prueba. Se tomaron 20 datas, el código después de enviar los 2 escalones, reinicia y vuelve a tomar los datos, para tomar la misma data, con el mismo valor de pwm en el mismo tiempo.

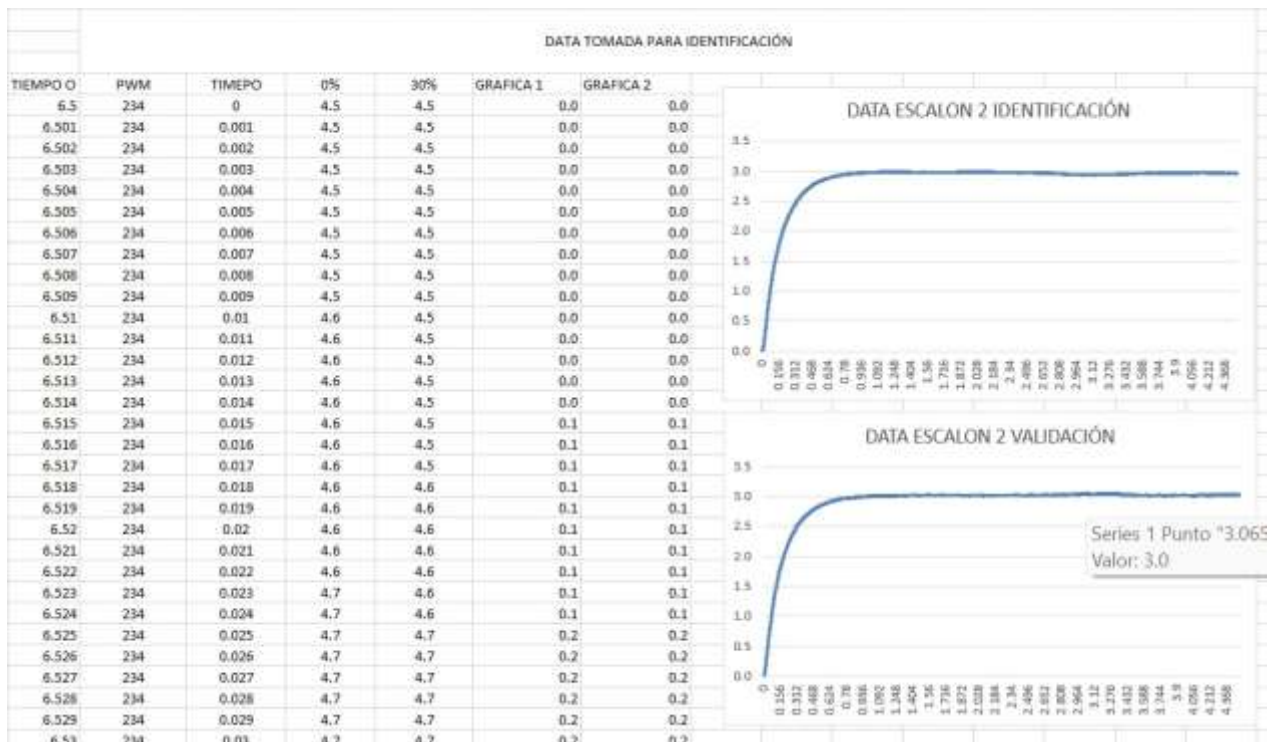
A través de otro código se organiza en un Excel la data, toma todos los archivos guardados por el programa de Python, organiza el tiempo, pwm y voltaje.

DATA 18	DATA 19	DATA 20	PWM	TIEMPOS	IDENTIFICACIÓN	VALIDACIÓN
Tiempo (s) PWM aplic Voltaje (V)	Tiempo (s) PWM aplic Voltaje (V)	Tiempo (s) PWM aplic Voltaje (V)	APLICADO	SEGUNDOS	PROMEDIO 70%	PROMEDIO 30%
0	0	0	0	0	0.0	0.1
0.001	0	0.024438	0	0.001	0.0	0.1
0.002	0	0.024438	0	0.002	0.0	0.1
0.003	0	0	0	0.003	0.0	0.1
0.004	0	0.024438	0	0.004	0.0	0.1
0.005	0	0.024438	0	0.005	0.0	0.1
0.006	0	0.024438	0	0.006	0.0	0.1
0.007	0	0.024438	0	0.007	0.0	0.1
0.008	0	0.024438	0	0.008	0.0	0.1
0.009	0	0	0	0.009	0.0	0.1
0.01	0	0.024438	0	0.01	0.0	0.1
0.011	0	0	0	0.011	0.0	0.1
0.012	0	0	0	0.012	0.0	0.1
0.013	0	0.024438	0	0.013	0.0	0.1
0.014	0	0.024438	0	0.014	0.0	0.1
0.015	0	0	0	0.015	0.0	0.1
0.016	0	0.024438	0	0.016	0.0	0.1
0.017	0	0	0	0.017	0.0	0.1
0.018	0	0.024438	0	0.018	0.0	0.1
0.019	0	0.024438	0	0.019	0.0	0.1
0.02	0	0	0	0.02	0.0	0.1
0.021	0	0.024438	0	0.021	0.0	0.1
0.022	0	0	0	0.022	0.0	0.1
0.023	0	0	0	0.023	0.0	0.1
0.024	0	0.024	0	0.024	0.0	0.1
0.025	0	0	0	0.025	0.0	0.1
0.026	0	0.026	0	0.026	0.0	0.1
0.027	0	0	0	0.027	0.0	0.1
0.028	0	0.028	0	0.028	0.0	0.1
0.029	0	0	0	0.029	0.0	0.1
0.03	0	0.03	0	0.03	0.0	0.1
0.031	0	0.031	0	0.031	0.0	0.1
0.032	0	0	0	0.032	0.0	0.1
0.033	0	0.033	0	0.033	0.0	0.1
0.034	0	0.034	0	0.034	0.0	0.1
0.035	0	0.035	0	0.035	0.0	0.1
0.036	0	0.036	0	0.036	0.0	0.1
0.037	0	0.037	0	0.037	0.0	0.1
0.038	0	0.038	0	0.038	0.0	0.1
0.039	0	0.039	0	0.039	0.0	0.1
0.04	0	0.04	0	0.04	0.0	0.1
0.041	0	0.041	0	0.041	0.0	0.1
0.042	0	0.042	0	0.042	0.0	0.1
0.043	0	0.043	0	0.043	0.0	0.1
0.044	0	0.044	0	0.044	0.0	0.1
0.045	0	0.045	0	0.045	0.0	0.1
0.046	0	0.046	0	0.046	0.0	0.1
0.047	0	0.047	0	0.047	0.0	0.1
0.048	0	0.048	0	0.048	0.0	0.1

Una vez organizado, se realiza la identificación y validación correspondiente al 70 y 30%, con eso se realizaron las gráficas del comportamiento del motor.

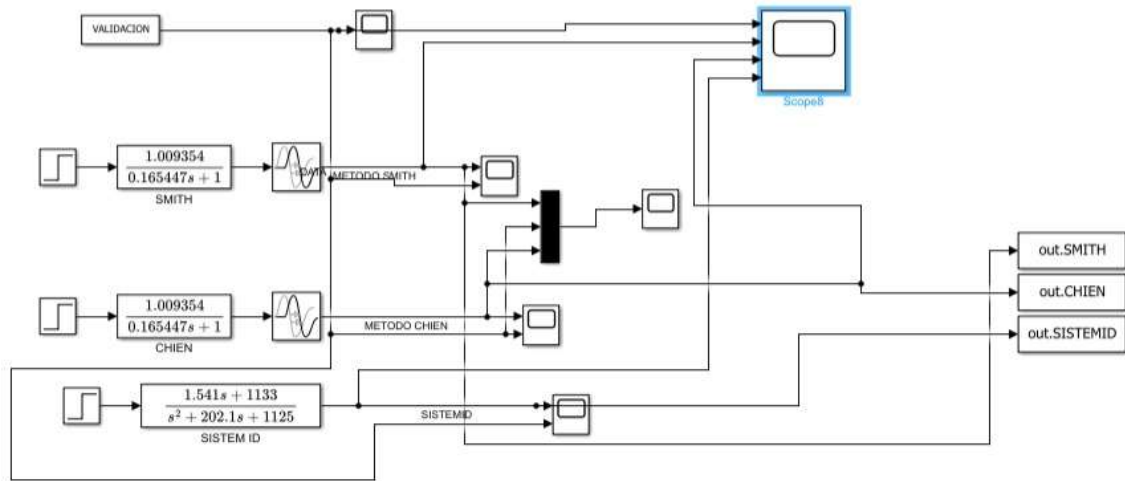


Los datos tomados para la identificación se presentan a continuación



Se realizó una equivalencia entre el tiempo y el voltaje, tomándose como si en el segundo escalón fuese el tiempo de inicio (6.5 segundos) para simular la data en el Matlab.

Con esos datos se usó el valor del 30%, que son los datos usados para la planta. Por medio de un código se automatiza el muestreo de las funciones de transferencia, el cual realiza una gráfica que parte de una tabla en Excel, que se obtiene enviando estos datos al workspace.



Una vez enviados los datos, en la tabla se muestra el porcentaje de error de cada método

SISTEM ID	Voltaje_V	DIFERENCIA_V	Error_%	SMITH	DIFERENCIA_V	Error_%	CHIEN	DIFERENCIA_V	Error_%
Tempo_s				Tempo_s			Tempo_s		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.001	0.006402401	0.001749375	21.40412263	0.001	0	0.008443976	100	0.001	0
0.002	0.013576815	0.009603627	205.7882562	0.002	0	0.004077988	100	0.002	0
0.003	0.033445286	0.031999322	198.362878	0.003	0	0.008143976	100	0.003	0
0.004	0.03529514	0.027149164	333.3831357	0.004	0	0.009449976	100	0.004	0
0.005	0.046244932	0.03899006	467.303035	0.005	0	0.009449976	100	0.005	0
0.006	0.058829993	0.050684017	623.1369963	0.006	0	0.008143976	100	0.006	0
0.007	0.072867677	0.063375725	846.2542023	0.007	0	0.036291952	100	0.007	0
0.008	0.086305383	0.081140421	924.7750247	0.008	0	0.030384894	100	0.008	0
0.009	0.100343045	0.09051090	915.9050891	0.009	0	0.036291952	100	0.009	0
0.01	0.114962271	0.095052458	970.425611	0.01	0	0.034417928	100	0.01	0
0.011	0.13008815	0.101846899	926.5297608	0.011	0	0.038103916	100	0.011	0
0.012	0.145359329	0.108703468	996.5403318	0.012	0	0.038658891	100	0.012	0
0.013	0.160557993	0.119828054	994.2017643	0.013	0	0.040729679	100	0.013	0
0.014	0.175754448	0.126887952	959.5570819	0.014	0	0.046875655	100	0.014	0
0.015	0.191261738	0.133113875	961.2198162	0.015	0.012954883	0.039993961	75.58330919	0.015	0.013221076
0.016	0.206828571	0.145728757	938.5286358	0.016	0.028299549	0.032796377	53.6792976	0.016	0.034875206
0.017	0.222385423	0.161129064	994.9004026	0.017	0.043644216	0.017450963	28.56114761	0.017	0.017219436
0.018	0.237947276	0.164852483	924.5003642	0.018	0.058988862	0.014129901	19.59184025	0.018	0.026333487
0.019	0.253509128	0.176122357	927.5871641	0.019	0.074312549	0.003053222	3.945405762	0.019	0.061217597
0.02	0.269073999	0.178407765	909.3186188	0.02	0.090344628	0.006488894	0.71895303	0.02	0.077511706
0.021	0.284643644	0.182519966	179.2682549	0.021	0.107630046	0.005625344	5.729937566	0.021	0.095090906
0.022	0.299723629	0.177520591	145.3072711	0.022	0.125055464	0.003883826	2.345393254	0.022	0.112505427
0.023	0.315046894	0.184773128	141.7397637	0.023	0.142466882	0.012325266	9.361112003	0.023	0.130031858
0.024	0.330428139	0.187863581	131.7896386	0.024	0.1598863	0.017111722	12.1495259	0.024	0.147486146
0.025	0.345768424	0.178776919	107.8568215	0.025	0.177271718	0.035737523	6.125493391	0.025	0.164896308
0.026	0.36110099	0.181509022	101.5053448	0.026	0.194677136	0.035465667	8.629642076	0.026	0.182490805
0.027	0.376340991	0.176364481	88.4961519	0.027	0.211639701	0.022863292	6.04444703	0.027	0.199513999
0.028	0.39084403	0.179168857	94.59517644	0.028	0.228338863	0.018453289	7.03877754	0.028	0.218260818
0.029	0.405787189	0.177698844	77.90968887	0.029	0.245037624	0.016935299	7.432485523	0.029	0.233005247
0.03	0.420610399	0.176231032	73.11378835	0.03	0.261796388	0.017337309	7.102619943	0.03	0.249749875
0.031	0.435433448	0.17476222	67.04912696	0.031	0.278433548	0.017794319	6.814838934	0.031	0.266494503
0.032	0.450258188	0.173293407	62.58911381	0.032	0.295114059	0.018171329	6.56091889	0.032	0.283239132
0.033	0.465079727	0.171826285	58.39218892	0.033	0.311833471	0.018578338	6.335212583	0.033	0.29986376
0.034	0.479903886	0.170468771	57.10500038	0.034	0.328512433	0.023958817	7.348177137	0.034	0.316728388
0.035	0.494728289	0.178683229	55.4144441	0.035	0.344755588	0.027064238	8.51888279	0.035	0.33351762
0.036	0.5096462992	0.178477961	53.24126079	0.036	0.360451974	0.028468862	7.524393801	0.036	0.348803272
0.037	0.5232349866	0.180418708	52.79811357	0.037	0.376348359	0.034815752	9.942803905	0.037	0.364588954
0.038									
0.039									
0.04									

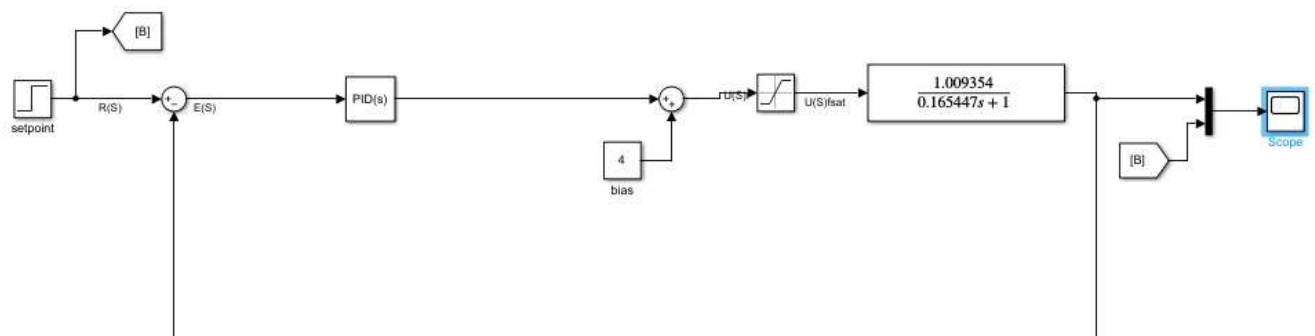
Se realiza la comparación, y se obtiene:

PROMEDIO ERROR SISTEM ID : 2.266374 %

PROMEDIO ERROR SMITH : 0.942544 %

PROMEDIO ERROR CHIEN : 0.941961 %

El método escogido es el de Chien-Hrones-Reswick, se procede a simular el control PID con la función de transferencia del método Chien



Estos son los valores de PID que se le aplicaron al sistema, con un bias de 4, que proviene de ser el mínimo voltaje con el que el motor generador rompe la inercia, siendo un impulso adicional que se le aplica en el instante 0 a la planta, la saturación aplicada va desde 0 a 12V.

Proportional (P): 0.163913750775248

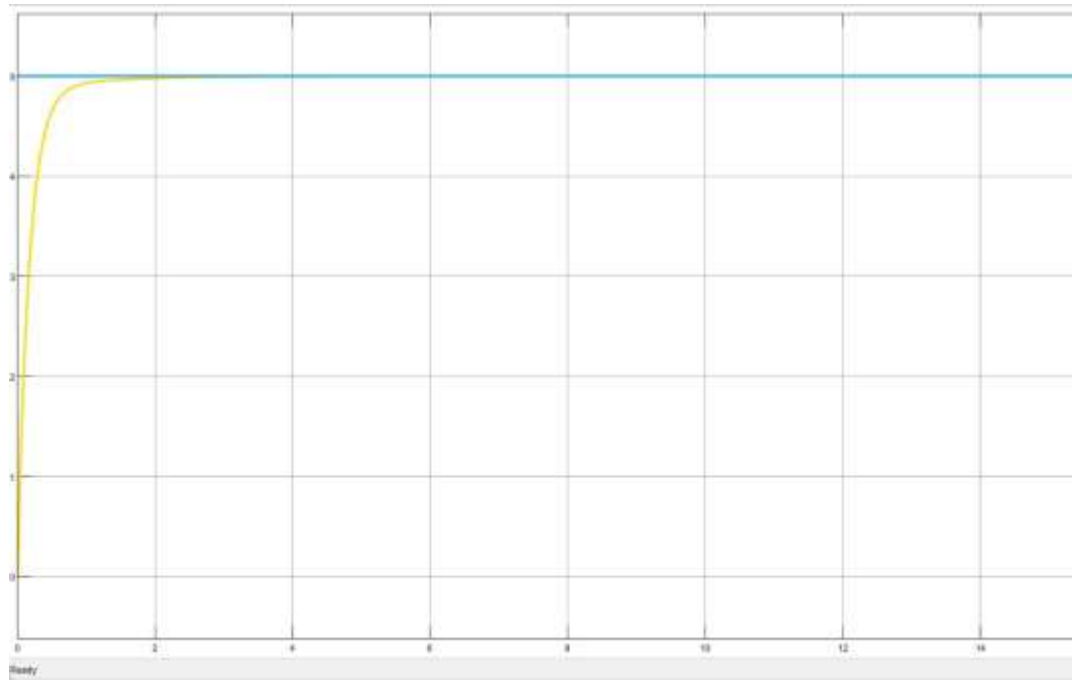
Integral (I): 0.990732686450938

Derivative (D): 0.003

☒ Use filtered derivative

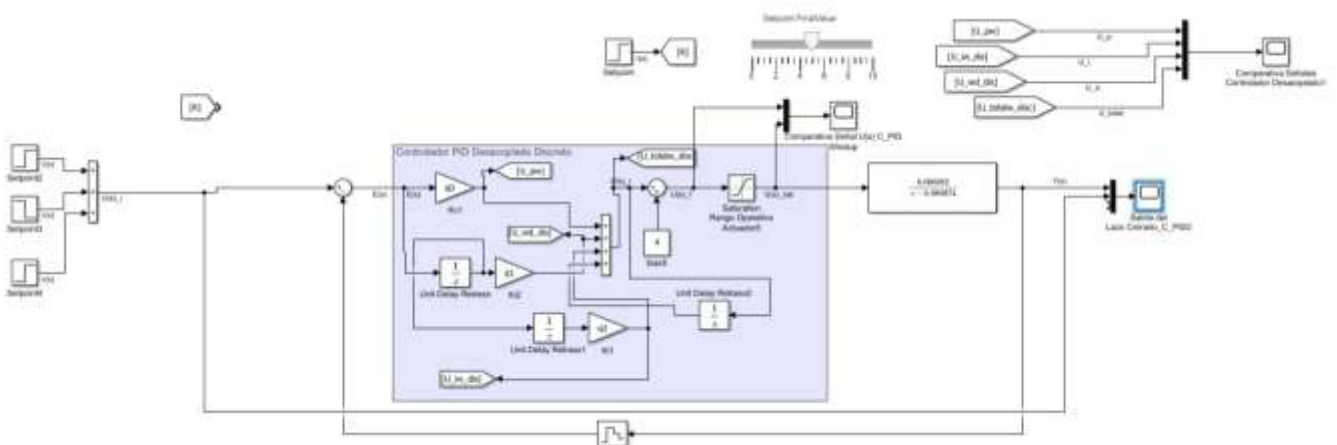
Filter coefficient (N): 100

La siguiente gráfica es la del comportamiento de la planta con respecto al setpoint:



Los valores de PID se obtuvieron mediante prueba y error, comenzando por unos valores, al obtener una gráfica que se aproxima al setpoint, se pasó por la herramienta de tune de Matlab, para obtener mejor tiempo de respuesta y cercanía al setpoint.

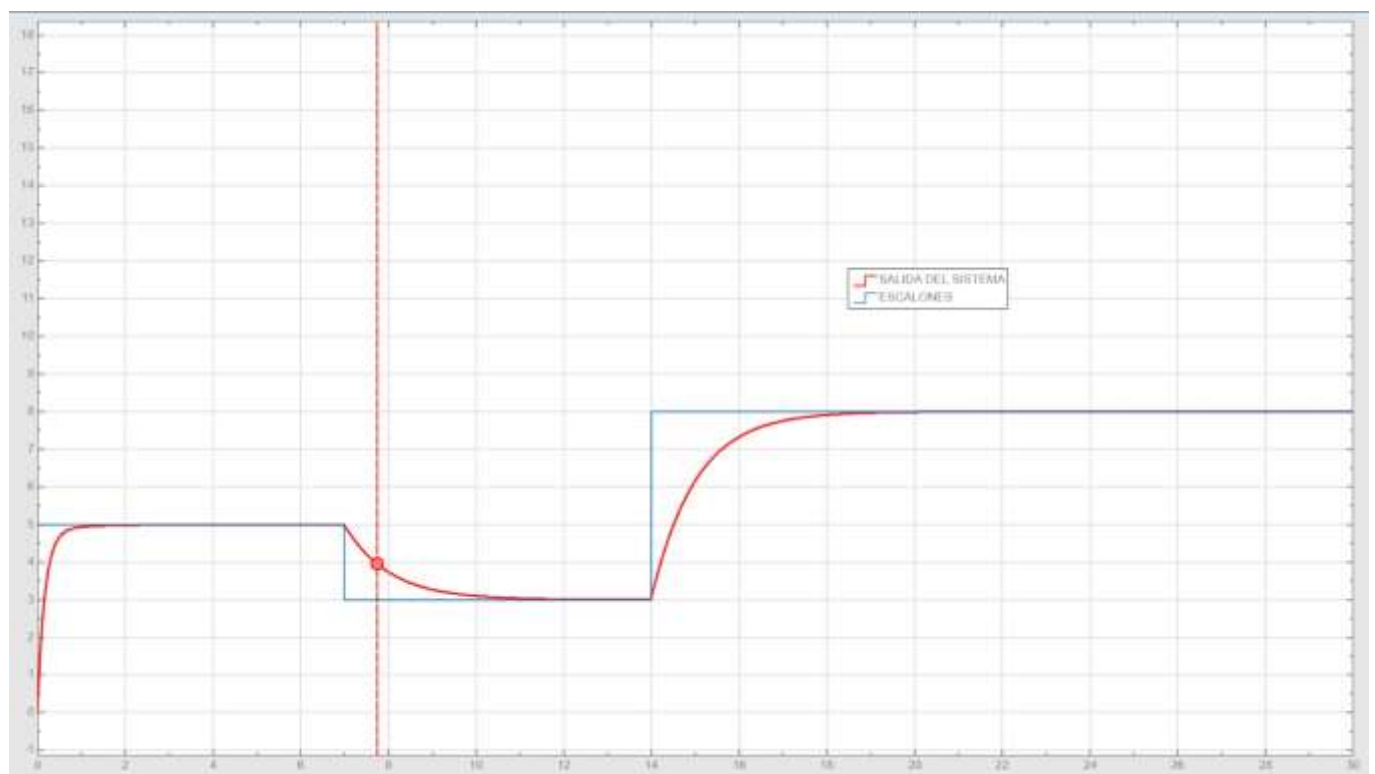
Se realizó el montaje para simular el sistema en el dominio z, aplicando un anti windup, y perturbaciones para mejorar el comportamiento del sistema.



Se obtuvieron los nuevos valores de la transformada z del sistema:

Main		
Data Types		
State Attributes		
Data		
	Source	Value
Numerator:	Dialog	[0.0592]
Denominator:	Dialog	[1 -0.9413]
Initial states:	Dialog	0
External reset: None		

Una vez terminada la etapa de control, y obtenida la transformada Z, será la información que se use para enviarlo al controlador, evidenciando su correcto funcionamiento en las siguientes gráficas



Una vez, obtenida en el dominio Z, aplicamos nuestros valores de K_p , K_i , y K_d , y simulamos, en una prueba con un setpoint de 5V, sujeto a perturbaciones, estos son los valores obtenidos.

En la imagen se muestra setpoint, medición, error y PWM.

```
5.000,4.985,0.015,187
5.000,4.985,0.015,187
5.000,4.985,0.015,187
5.000,4.985,0.015,187
5.000,5.010,-0.010,187
5.000,4.985,0.015,187
5.000,4.985,0.015,187
5.000,4.985,0.015,187
```

Se prueba nuevamente con 7V, obteniendo los siguientes valores para comprobar que el controlador funciona correctamente.

En la imagen se muestra setpoint, medición, error y PWM

```
7.000,7.014,-0.014,228
7.000,7.014,-0.014,228
7.000,7.014,-0.014,228
7.000,7.014,-0.014,228
7.000,6.989,0.011,228
7.000,7.014,-0.014,228
7.000,7.014,-0.014,228
7.000,7.038,-0.038,227
7.000,7.014,-0.014,228
7.000,6.989,0.011,228
```

Se realizó una interfaz HMI en Python para la interacción directa con la planta

Medición msf 8.28 V

8.21 V medida
245

salida actuador

CONEXIÓN

Puerto: COM5

Conectar **Desconectar**

Controlando actuador

REFERENCIA

8.2

Consigna **8.2 V**

Se puede volver con el control en marcha.

Iniciar control **Detener**

CONTROLADOR

☒ Usar valores identificados

K_p	0.163424
T_i	0.183466
T_d	0.018296
T_s	0.01

Respuesta del sistema - voltios

Señal de error: $e(k)$ - voltios

Conclusiones

La comparación entre los 3 métodos de identificación mostró que los modelos de Smith y Chien presentan un error casi idéntico, de 0.942544 y 0.941961 respectivamente, mientras que el modelo de system identification presenta un error mayor, de 2.266374. De esto se puede concluir que al tener un mayor número de parámetros no asegura mejor desempeño al hacer la validación.

La dinámica del motor generador en esta práctica queda mejor descrita por un modelo de primer orden frente a modelos de segundo orden.

El modelo seleccionado, con un retardo de 0.0157 segundos muestra que la planta se comporta como un sistema autorregulado sin sobreimpulso, es una planta fácilmente controlable sin recurrir a compensaciones de tiempo muerto.

El controlador PID diseñado fue muy útil para la correcta estabilización del sistema frente a cambios de entrada, el bias jugó un papel muy importante ya que el motor presentaba una zona muerta debajo de ese valor, permitiendo todo en conjunto mantener la señal de control en el rango operativo ideal.

Bibliografía

1. Palm, W. J. (2018). *System dynamics* (5th ed.). McGraw-Hill Education
2. Attia, J. O. (2020). *PSPICE and MATLAB for electronics: An integrated approach*

(2nd ed.). CRC Press.
3. MathWorks. (2023). *Simulink User's Guide*. The MathWorks Inc.
4. Astrom, K. J., & Murray, R. M. (2012). *Feedback systems: An introduction for scientists and engineers*. Princeton University Press.
5. Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2015). *Electrónica: Teoría de circuitos* (11.^a ed.).

Pearson Educación.
6. Floyd, T. L. (2019). *Principios de circuitos eléctricos* (10.^a ed.). Pearson Educación.